

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA	
	JOB I	Pengenalan Dasar Komponen Elektropneumatik
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap) Waktu : 10 x 45 menit

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan praktik ini, siswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi elemen-elemen kontrol dalam sistem elektropneumatik.
2. Menjelaskan fungsi dan cara kerja masing-masing komponen listrik dan pneumatik.
3. Mengenal simbol-simbol standar berbasis DIN 40900 (*Deutsches Institut für Normung*) pada sistem elektropneumatik.
4. Memahami perbedaan antara kontrol langsung dan tidak langsung.

B. DASAR TEORI

1. Definisi dan Konsep Dasar

Elektropneumatik merupakan pengembangan dari sistem pneumatik, di mana udara bertekanan digunakan sebagai media kerja (tenaga penggerak), sedangkan sinyal listrik atau elektronik digunakan sebagai media kontrolnya. Sinyal kontrol elektrik dialirkan ke kumparan (solenoid) yang terpasang pada katup pneumatik untuk mengaktifkan atau mengaktivasikan katup pengatur arah tersebut. Teknologi ini merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pneumatik, mekanik, kontrol listrik, serta teknologi komputer dan informasi.



	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB I	Pengenalan Dasar Komponen Elektropneumatik	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

2. Karakteristik Udara Bertekanan (Pneumatik)

Dalam sistem elektropneumatik, pemahaman tentang media kerja (udara) sangat penting:

- Keunggulan (Karakteristik Positif): Udara tersedia dalam jumlah tak terbatas, mudah ditransportasikan melalui pipa, dapat disimpan dalam tabung kompresor, tahan terhadap ledakan (aman), bersih, serta memungkinkan kecepatan kerja yang tinggi.
- Kekurangan (Karakteristik Negatif): Memerlukan persiapan yang baik (udara harus kering dan bersih agar komponen tidak cepat aus), udara dapat dimampatkan sehingga kecepatan piston sulit konstan, gaya yang dihasilkan terbatas, dan timbul kebisingan saat udara dibuang (*exhaust air*).

3. Struktur Kelompok Komponen Elektropneumatik

Sistem elektropneumatik terbagi menjadi empat kelompok dasar berdasarkan aliran sinyalnya:

- Catu Daya (Supply Energi): Terdiri dari pasokan udara bertekanan (kompresor, tangki, unit pelayanan udara) dan pasokan arus listrik (umumnya listrik DC 24 Volt). Unit catu daya listrik berfungsi menurunkan tegangan AC 220V menjadi DC 24V dan menstabilkannya.
- Elemen Masukan (Input): Komponen yang memberikan sinyal awal, seperti Tombol Tekan (*Push Button*), Sakelar Batas (*Limit Switch*), dan berbagai jenis Sensor Proksimiti.
- Elemen Pemroses (Processor): Komponen yang mengolah sinyal masukan sebelum diteruskan ke aktuator. Contohnya adalah Relay, *Switching Logic*, dan katup solenoid.
- Aktuator dan Kontrol Arah: Bagian yang melaksanakan perintah kerja, seperti Silinder (kerja tunggal atau ganda), motor pneumatik, dan katup kontrol arah (KKA).

4. Komponen Utama Elektrik dan Sensor

- Relay: Sakelar elektromagnetik yang bekerja saat kumparan solenoidnya dialiri arus listrik, sehingga membangkitkan medan magnet yang menarik armatur untuk mengubah posisi kontak (menutup atau membuka).
- Limit Switch (Sakelar Pembatas): Sensor yang mendeteksi gerakan bagian mesin melalui sentuhan fisik pada *roller* atau tuasnya.
- Sensor Proksimiti: Sensor yang mendeteksi benda tanpa sentuhan fisik. Jenisnya meliputi:
 - Induktif: Hanya mendeteksi benda-benda logam melalui medan elektromagnetik.

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB I	Pengenalan Dasar Komponen Elektropneumatik	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

- Kapasitif: Mendeteksi benda logam maupun non-logam (plastik, kaca, air) dengan mengukur perubahan kapasitansi.
- Optik: Menggunakan cahaya inframerah; terdiri dari pemancar (*transmitter*) dan penerima (*receiver*).
- Reed Switch (Magnetik): Diaktifkan oleh magnet permanen, biasanya dipasang pada badan silinder untuk mendeteksi posisi piston.

5. Jenis Kontak dan Metode Kontrol

- Normally Open (NO): Kontak dalam posisi terbuka sebelum ditekan/diaktifkan, dan akan menutup jika diaktiasi.
- Normally Closed (NC): Kontak dalam posisi tertutup sebelum ditekan, dan akan terbuka jika diaktiasi.
- Kontrol Langsung: Sinyal dari elemen masukan (tombol/sensor) langsung mengaktifkan kumparan pada katup solenoid.
- Kontrol Tidak Langsung: Sinyal masukan mengaktifkan Relay terlebih dahulu, kemudian kontak pada relay tersebut yang akan mengalirkan arus ke solenoid katup.

6. Diagram Step Perpindahan (*Displacement Step Diagram*)

Dalam sistem dengan lebih dari satu silinder, urutan gerakan digambarkan secara grafis melalui Diagram Step Perpindahan. Diagram ini menunjukkan langkah perpindahan setiap aktuatur berdasarkan waktu atau urutan tertentu secara sekuensial (berurutan), sehingga memudahkan perancangan dan pembacaan logika kerja mesin.

C. ALAT DAN BAHAN

No	Nama Komponen	Spesifikasi/Merk	Jumlah
1.	Trainer Pneumatik & Elektropneumatik	Festo	1 Unit
2.	Kompresor Udara (<i>Air Service Unit</i>)		1 Unit
3.	Catu Daya 24 VDC		1 Unit
4.	Silinder Kerja Tunggal		1 Buah
5.	Silinder Kerja Ganda		1 Buah
6.	Katup Solenoid		4 Buah
7.	Relay		1 Buah
8.	<i>Push Button</i>		2 Buah
9.	<i>Limit Switch</i>		1 Buah
10.	<i>Proximity Sensor</i>		1 Buah
11.	Komputer/PC	Menyesuaikan	1 Unit

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB I	Pengenalan Dasar Komponen Elektropneumatik	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

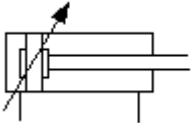
D. KESELAMATAN KERJA

1. Menggunakan pakaian kerja (*wearpack*) sesuai dengan ketentuan
2. Memastikan tangan dalam keadaan kering sebelum menyentuh komponen elektrik
3. Tidak memberikan tekanan udara melebihi batas (maksimum 6 bar).
4. Memastikan pengkabelan dan pemasangan komponen tidak ada hubung singkat sebelum menyalakan catu daya.
5. Mengikuti instruksi guru/instruktur dengan seksama dan teliti.

E. LANGKAH KERJA

1. Mengamati seluruh komponen Elektropneumatik yang tersedia di atas meja praktik/trainer kit.
2. Mengelompokkan komponen tersebut ke dalam kategori: *Supply, Input, Process, Direction Control* dan *Actuator*.
3. Mencocokkan simbol yang tertera pada badan komponen, lalu gambarlah kembali simbol tersebut pada tabel pengamatan.
4. Menguji Coba Fungsional (Opsional):
 - o Menghubungkan catu daya ke tombol tekan dan *solenoid valve* secara seri.
 - o Mengamati pergerakan batang silinder saat tombol ditekan dan dilepas.
5. Menggunakan software Festo FluidSIM untuk memverifikasi simbol dan cara kerja rangkaian sederhana sebelum merangkai secara fisik.
6. Melaporkan dan Mencatat hasil pengamatan dan mengembalikan seluruh komponen ke tempat semula.

F. LEMBAR PENGAMATAN

No	Nama Komponen	Kategori	Fungsi Utama	Simbol DIN40900	Gambar Komponen
1	Silinder Kerja Ganda (<i>Double</i>	Aktuator	Menghasilkan gerakan linier maju-mundur.		

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB I	Pengenalan Dasar Komponen Elektropneumatik	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

	Acting Cylinder)				
2		Input			
3		Proses			
4		Input			
5		Kontrol Arah			
	Dll.				

G. PERTANYAAN FORMATIF

1. Apa perbedaan mendasar antara media kontrol pada sistem pneumatik murni dan elektropneumatik?
2. Sebutkan 3 fungsi utama sensor proksimiti dalam sistem otomasi industri!
3. Jelaskan prinsip kerja dari Relay saat kumparan solenoidnya dialiri arus listrik!
4. Apa yang dimaksud dengan kontak Normally Open (NO) dan Normally Closed (NC)?
5. Mengapa penggunaan sistem elektropneumatik dianggap lebih efisien untuk industri modern 4.0?

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB I	Pengelalan Dasar Komponen Elektropneumatik	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit